

Identificação de pacotes DHCP

Data: 23 de março de 2026 Grupo: João Sbardelotto e Guilherme Hoffmann

Detalhes dos pacotes DHCP

- Discover - DHCPDISCOVER
 - Transaction ID: 0x00003d1d
 - MAC Address: 00:0b:82:01:fc:42
- Offer - DHCPOFFER
 - Transaction ID: 0x00003d1d
 - MAC Address: 00:0b:82:01:fc:42
 - Offered IP: 192.168.0.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Renewal Time: 30 minutes (1800 seconds)
 - Rebinding Time: 52 minutes, 30 seconds (3150 seconds)
 - IP Address Lease Time: 1 hour (3600 seconds)
 - DHCP Server Identifier: 192.168.0.1
- Request - DHCPREQUEST
 - Transaction ID: 0x00003d1d
 - MAC Address: 00:0b:82:01:fc:42
 - Requested IP: 192.168.0.10
 - Client Identifier
 - MAC Address: 00:0b:82:01:fc:42
 - Hardware Type: Ethernet (1)
- Acknowledge - DHCPACK
 - Transaction ID: 0x00003d1d
 - MAC Address: 00:0b:82:01:fc:42
 - Assigned IP: 192.168.0.10

Flag dos pacotes DHCP

- Discover - DHCPDISCOVER- 0x0000 (Unicast)
 - Offer - DHCPOFFER- 0x0000 (Unicast)
 - Request - DHCPREQUEST- 0x0000 (Unicast)
 - Acknowledge - DHCPACK- 0x0000 (Unicast)
-

Protocolo de transporte utilizado:

- UDP (User Datagram Protocol)

Explicação: É um protocolo leve e eficiente para a troca de mensagens em redes locais.

Ordem das mensagens:

1. O cliente envia um pacote DHCPDISCOVER para localizar servidores DHCP disponíveis.
2. O servidor responde com um pacote DHCPOFFER, oferecendo um endereço IP e outras configurações de rede.
3. O cliente responde com um pacote DHCPREQUEST, solicitando o endereço IP oferecido pelo servidor.
4. O servidor confirma a atribuição do endereço IP com um pacote DHCPACK, finalizando o processo de configuração de rede para o cliente.

Porém, em caso de IP já estar em uso, o servidor pode responder com um pacote DHCPNAK, indicando que a solicitação do cliente foi negada e que ele deve iniciar o processo de descoberta novamente, ou até mesmo, consistir apenas de DHCPREQUEST e DHCPACK, caso o cliente já tenha um endereço IP válido e esteja renovando sua concessão.

Endereços de enlace, rede e transporte:

- Endereço de enlace (MAC): 00:0b:82:01:fc:42

- Endereço de rede (IP): 192.168.0.10

- Endereço de transporte (UDP): Porta 67 (servidor DHCP) e Porta 68 (cliente DHCP)

Explicação: O endereço de enlace é utilizado para a comunicação dentro da rede local, enquanto o endereço de rede é utilizado para a comunicação entre

redes. O endereço de transporte é utilizado para identificar as portas de comunicação entre o cliente e o servidor DHCP.

Informações que devem constar em cada mensagem:

- **DHCPDISCOVER:**
 - Transaction ID: Identificador único para correlacionar mensagens.
 - MAC Address: Identificação do cliente.
- **DHCPOFFER:**
 - Transaction ID: Correlaciona com o DHCPDISCOVER.
 - MAC Address: Identificação do cliente.
 - Offered IP: Endereço IP oferecido ao cliente.
 - Subnet Mask: Máscara de sub-rede para a configuração de rede.
 - Renewal Time: Tempo para o cliente renovar a concessão.
 - Rebinding Time: Tempo para o cliente tentar renovar a concessão com qualquer servidor.
 - IP Address Lease Time: Tempo total da concessão do endereço IP.
 - DHCP Server Identifier: Identificação do servidor DHCP.
- **DHCPREQUEST:**
 - Transaction ID: Correlaciona com o DHCPDISCOVER e DHCPOFFER.
 - MAC Address: Identificação do cliente.
 - Requested IP: Endereço IP solicitado pelo cliente.
 - Client Identifier: Identificação do cliente, geralmente o endereço MAC.
- **DHCPACK:**
 - Transaction ID: Correlaciona com as mensagens anteriores.
 - MAC Address: Identificação do cliente.
 - Assigned IP: Endereço IP atribuído ao cliente.